1：

审阅完成。我独立核对了论文、原始数据、代码、验证日志和 2027 官方规则，下面是结论。

总体判断

这是一份**完成度和成熟度都很高、可直接提交并具备冲奖实力**的 A 题作品。真正的强项不是模型多复杂，而是**工程化的可追溯性和科学诚实**。我没有发现编造、数据对不上或"论文描述≠代码"的硬伤——历史上的两个 P0（慢性速率口径、R_c 语义）已在 v2 修复并在 v5 保持正确。

我独立核对的结果（非仅采信你们的自述）

- **表格数字**：Table 2/5 与 `mc_comparison.csv`、`layout_quantiles.csv`、`policy_pairwise.csv` 逐项一致；18 个 MC 组 ×1000 = 18000 次，对得上。
- **守恒闭合**：`accounting.py` 残差符号与合同一致；逐时间步残差 1e-10 量级，MC 最大相对残差 2.11e-8。
- **代码逻辑**：风暴 `w_eff` 窄滩衰减、单位换算 `book_volume`、自适应不读取真实未来事件表，均与合同一致。
- **门禁**：60 项单测、67 项合同验证、47 项确定性审计全部 PASS，无失败批次。

提交前建议处理（我独立发现的两点）

1. **页眉格式与官方口径不一致（实质页数合规，但标注会引发误判）**。你们的结构是：第 1–25 页 = 摘要+正文+参考文献+**技术信**，第 26 页 = AI 报告。按 2027 规则，25 页限制含技术信等所有题目特定要求，**唯独 AI 报告不计入**——所以你们实质是合规的（25 + AI 报告）。但现在全篇标 `Page X of 26`，且页眉是占位符 `Training Team`。建议：前 25 页改为 `Page X of 25`、第 26 页 AI 报告单独标注，并把 `Training Team` 替换为真实 Team Control Number。

2. **打包命名不规范**：`03_contract`、`08_ledger` 实际是无扩展名的单个文本文件，而 `START_HERE/MANIFEST` 把它们描述为目录（声称含 T1–T13、claims.csv）。内容完整，但导航与实际结构不符，建议重命名为 `.md` 或修正文档；`batch_design.json` 内是 Windows 反斜径，跨平台复现需留意。

实质性局限（赛内无法根除，靠限制说明，你们已基本做到）

1. **最核心的科学弱点**：无本地经验验证、留出 $R^2=-4.30$。这说明速率场非平稳，Q4 未来情景的外推可信度无法证实。诚实披露是正确选择，但评委可能据此质疑，建议把"conditional scenario tool, not a validated forecaster"的定位和补测方案再顶到更显眼处。
2. **自适应对比存在不对等**：行动集不含 5 km 匀铺，且 pick-then-veto 不递补（诊断显示 S3 t=9 有一次同价、可行的候选被否决）。因此"自适应不如固定日历"部分源于规则和行动集，不能直接等同于方法无效。建议确认 feasible-first 替代规则的 100 配对种子对照是否已补做——目前材料里只看到单案例诊断。
3. **关键 ASSUME 参数弱可辨识**（λ_s vs Δy、k vs λ），是结论的主要不确定性来源；好在 OAT/Sobol 显示策略排序基本稳定。
4. 小口径：`audit.json` 确定性最大残差 1.93e-8 与论文含 MC 的 2.11e-8 口径不同，建议加一句注明，避免评审复算时对不上。

需要的话，我可以直接帮你把页眉改成 `of 25` 并出一版修订后的 PDF，或把替代规则的配对对照补跑出来。

2：
已通读全部关键材料（模型合同、决策日志 D1–D18、18 组 MC 结果、口径核对、测试与审计日志、内部自评全部 8 份）。下面是完整审阅意见。

总体评价

这是一份**工程化程度罕见地高**的建模包：模型合同（MODEL_SPEC）把符号、单位、口径冻结到"任何文档不得另写一套公式"的程度；18 000 次 MC 用共同种子配对、报 MCSE 和 95% CI；质量台账残差 ~2×10^{-8}；2268 项一致性审计全过；最难得的是**诚实**——留出检验失败

（R^2=−4.295）、风暴参数无锚点、补沙后仍净流失，都是主动写在摘要、正文、限制和结论五处，而不是等评委发现。

三个核心结论我都对过原始数据，全部成立：

结论	数据复核
① 不存在"最优策略"，指标一换排序就翻	S3：`repeat` E_b 中位 1,958 vs `once` 4,892（配对差 −2,693，95% CI [−2,813, −2,573]，不含 0）；E_w 正好相反（52,219 vs 33,948，差 +17,339，CI 不含 0）。统计上干净，成立。
② 沙先于钱用尽	`mc_comparison.csv` 中所有固定日程策略 `mean_placed` 恰好 = 2.45 M m^3、`mean_cost` = 66.15 M，预算 120 M 从未约束。成立——但见下面问题 4 的边界。
③ 匀铺中位最优、尾部相反	S1 同 2.45 M m^3：E_w 中位 uniform 3.05 < multi 18.64 < hotspot 38.59；P90 反转为 3,125 > 2,851 > 1,953。判别式 V_thr = H·L·(w_mgmt−w_min) = 2.0×10^5 m^3、V/V_thr ≈ 12，自洽。

必须处理的问题（按严重度排序）

1. "L0 核对接近无偏"是循环论证，不能当验证用 ⚠ 最重要

caliber_R2 显示：有风暴实现后退 2.360 m/yr vs "实测场均值" 2.3136，偏差仅 +2.0%。**但这个"场均值"就是你们自己注入的热点场 ρ_o=1.7×(1+a_h) 的走廊平均 2.3136**——方程里 L_c 本来就是 DEQ 速率本身，基线匹配是恒等式的必然（只差风暴贡献和饱和截断的算术）。它验证的是**实现代码没写错**，不是**模型能预测观测岸线**。

真正的独立检验是那个失败的留出（训练期 0.270 vs 留出期 4.579 m/yr，R^2=−4.295），结论应该是：**模型当前没有时间外推能力，所有"保护期/策略排序"结论都以'未来 15 年统计性质与标定期相同'为条件**。论文 §6.2.2 写了失败，但摘要和结论里"接近无偏"这类措辞要警惕给评委造成"已验证"的误读。建议在 §6.2 明确加一句：*the L0 magnitude check is a consistency check against the injected rate field, not an independent validation*。

2. 确认 P0-1 / P0-2 已落进 v5

`PAPER_REVIEW_R1.md` 抓了两个 P0（§4.3 把主算口径写成 (ii) 扣风暴，实际代码是 (i) 不扣；§4.4 把 R_c 写成单调不可恢复，实际 T13 要求补沙后 R_c 必须下降）。DATA_AUDIT 是对 v1 跑的，v2 复核记录被截断，我**无法确认 v5 是否已改**。这两个都是"读者按论文复现会得到另一个模型"级别的问题——冻结前必须逐字核对 v5 的 §3 A6、§4.3 式(9) 前后、表 1 的 R_c 条目、表 3 的 ρ 行标签，并让 DATA_AUDIT 对 v5 重跑一次（脚本现成，约半小时）。

3. 26 页超 1 页 = 硬性违规，今晚必须修

`FIX_v6.md` 的诊断正确：目录是 v5 新增、题目并未要求。建议直接采用**方案 A（删目录）*

*，零风险；若坚持保留则用方案 B（`\setcounter{tocdepth}{1}` + 目录后不另起页），并务必把 AI 报告改 `\section*` 移出目录。改完跑 §5 的七项验收清单，注意页眉分母要同步成 `of 25`。

4. "预算从未触及"的结论边界需要收窄或补实验

目前 18 组 MC 全部使用本地沙源上限 S_cap = 2.45 M，而 2.45 M × 27 USD/m³ = 66.15 M < 120 M，所以**预算约束在所有跑过的实验里结构性不绑定**——这不是一个"发现"，是设置的必然。但按你们自己的参数，外部沙源情景下预算**会**绑定：external c = 27+3 = 30 USD/m³，120 M 可买 4.0 M m³ < V_15,total = 5.0 M。也就说 Q5 的预算维度有一整块可行域（外部沙源 + 预算约束紧）完全没被采样。两个选择：
- **补一组外部沙源 MC**（哪怕只在 S2 下加 2–3 个策略，1000 次配对），让"沙先于钱"成为跨沙源情景的结论；
- 或在论文明确写 *"under local-supply-only assumptions, the binding constraint is sand, not money"*，把结论限定在已测试的配置内。
现在的写法容易被评委用同一个算术反将一军。

5. 统计口径统一（P1-2 尚未关闭）

§8 用"配对中位差"（2,935 / 18,271），CSV 报"配对均值差"（−2,693 / +17,339），两个数都对但读者复算对不上。建议统一为**配对均值 + 95% CI**（你们 MCSE 都算了，这是最干净的说法），或显式写 *median of paired differences*。另：Q5 排序前必须按 D12 声明主指标（E_b + T_safe,cum^b 的建议是合理的，确认论文照此写了）。

次级问题与建议

1. **S1 下所有固定策略成本/方量完全相同**，策略比较退化为纯暴露比较——这本身没问题，但论文应一句话点明，否则评委可能误以为 S1 比较了"花不同钱"的方案。
2. **"排序翻转"的措辞**：E_b 和 E_w 是两个不同阈值的指标（建筑净距 vs 管理滩宽），不是同一目标函数下的排序反转。建议写成 *"the two mandated criteria rank the same strategies differently"*，比 *"ranking flips"* 准确，也正好呼应题面要求的多指标决策。
3. **E_w 分布的重尾值得解释**：uniform 中位 3.05 但 P90 冲到 3,125——约 10% 的实现里均匀布置整段失守（大概率是强风暴年实现）。这不是问题，但 §5.1 用一句机制解释（什么条件下匀铺的尾部反而最差）会显著加分，否则评委可能怀疑分位数算错。
4. **热点 ρ_e(x) 参数化仍是 ASSUME**（§10 待办里"用 DEQ 逐段速率表替换"未关闭）。既然 USGS transect 数据已补回并复现了 E14，建议至少用真实 transect 速率场跑一次 S2 作敏感性，把这个最大的空间结构假设从"未检验"变成"已覆盖"。
5. **D=3×10⁵ 的取值你们自己已承认非保守**（T_p 偏长 8–42%）。确认论文把 D=8×10⁵ 的短 T_p 结果一并报了（SPEC 要求），不要只报主算值。
6. **参考文献 5 条是明显短板**（学术引用实际 3 条）。CERC/SPM、Bruun 规则、nourishment 工程文献（如 USACE nourishment manual）至少各补 1–2 条，成本几乎为零。
7. **adaptive 策略基于合成观测 + 假设监测成本**——限制里已写，答辩时被问要能一句话

答出"真实监测误差和审批时滞会如何改变触发频率"。
8. 合规方面内部清单是对的：正文 AI 行内引用段、表 3 OBS 来源注、页眉 `of 25`，全部随 v6 一起改。

答辩预案（评委最可能攻击的三条线）

1. **"你的模型没有预测能力，凭什么给政策建议？"** — 标准答案就在你们自己的框架里：这不是预测工具，是**可自我否证的决策框架**；所有排序结论基于配对差分（同一风暴、同一速率场），系统性偏差在相减中抵消，所以"哪个策略相对更好"比"绝对后退多少米"稳健得多。建议把这句话练成 30 秒版本。
2. **"ρ_e 和 λ_s 不可辨识，你怎么分开慢蚀和风暴？"** — 承认（Q-37 已写），指出正因如此才做口径 (i)/(ii) 双跑且结论不变是重要稳健性证据——前提是你确实报了口径 (ii) 的敏感性结果，请确认。
3. **"补沙后还是净流失，那补沙的意义是什么？"** — 你们的回答应该是"推迟而非逆转"的量化：2.45 M m³ 换来 E_b 从 42,472 降到 0（S2 once，中位），即买的是 15 年窗口期而非永久防护。这个数字对比本身就很有说服力。

结论

模型对、结论站得住、限制写得诚实——主要风险不在科学，在交付合规和论文-代码口径一致性。冻结前必须完成四件事：① v6 回到 25 页；② 逐字确认两个 P0 已改（并对 v6 重跑 DATA_AUDIT）；③ 收窄或补实验处理"预算从未绑定"的边界；④ 统一 §8 的中位/均值口径。做完这些，这是一篇有竞争力的论文；它最大的卖点恰恰是那些主动写进 §9 的"失败"——在数模竞赛里，能证明自己知道模型哪里不工作的人，比声称模型什么都行的人可信得多。